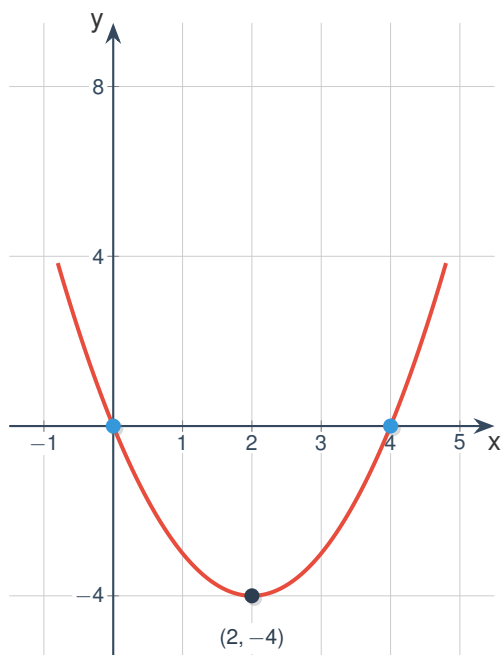




Definição e Gráfico da Função Quadrática

1. O estudo das funções polinomiais do 2º grau exige o domínio de um vocabulário matemático específico. Considere os seguintes termos técnicos associados a este tema: coeficiente **a**, coeficiente **b**, coeficiente **c**, concavidade, parábola, domínio, interseção com o eixo **y**, vértice e discriminante. Dois desses termos não são exclusivos do estudo da função quadrática. Identifique-os e estruture um mapa conceitual ou fluxograma com os oito termos restantes, justificando a conexão direta entre o coeficiente **a** e a concavidade geométrica da curva.

2. A figura ilustra o comportamento gráfico de uma função quadrática **f** definida nos reais. O ponto em destaque representa o extremo da curva no plano cartesiano.



Com base estritamente nas interseções geométricas e no vértice evidenciado, escreva a lei de formação da função na forma fatorada $f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$, determine o valor algébrico do coeficiente **c** e valide a concavidade observada.

3. (Estilo ENEM) Um artesão precisa construir molduras retangulares de madeira. Ele dispõe de exatos **20 cm** de filete de madeira para cada moldura, o que define um perímetro fixo. Ele percebe que, ao variar a medida da base do retângulo, a área interna útil também varia. Modele algebricamente a função que relaciona a área da moldura em função da sua base **x**. Em seguida, prove matematicamente por que o comportamento dessa área não obedece a uma taxa de variação linear.

4. Um estudante do 9º ano foi desafiado a analisar o comportamento da função quadrática $f(x) = -2x^2 + 8x$. Em seu relatório, ele registrou a seguinte conclusão:

"O coeficiente **c** é nulo (zero), portanto a parábola intercepta a origem do plano cartesiano. Além disso, como **c** é zero, a concavidade é obrigatoriamente voltada para baixo, porque sem um termo independente positivo a curva não tem impulso para subir."

Responda: A conclusão geométrica final do estudante sobre a concavidade de fato coincide com o gráfico real, mas seu argumento teórico está estruturalmente equivocado. Diagnostique exatamente em qual passagem lógica ocorreu a falha conceitual e corrija o raciocínio dele usando como contraexemplo a função $g(x) = 2x^2 + 8x$.

5. Considere a função quadrática definida por $f(x) = 3x^2 - 5x + 6$. Sobre a interseção do gráfico dessa função com o eixo das ordenadas (eixo **y**), analise as proposições a seguir e assinale a única correta. As alternativas incorretas apresentam falhas conceituais graves; você deve apresentar o cálculo estrutural que refuta as opções falsas.

- a) O gráfico intercepta o eixo **y** no par ordenado **(6, 0)**, pois o valor escalar do coeficiente independente representa a abscissa do ponto de cruzamento.
- b) O gráfico intercepta o eixo **y** na altura de ordenadas $y = -5$, porque o coeficiente **b** é o vetor de translação vertical da parábola no plano.
- c) O gráfico intercepta o eixo **y** no par ordenado **(0, 6)**, pois a avaliação numérica da função no instante de abscissa nula resulta na cota do coeficiente **c**.
- d) O gráfico intercepta o eixo **y** no ponto de ordenada $y = 3$, pois o coeficiente quadrático determina a elevação inicial do vértice em relação à origem.

6. (Estilo VUNESP) Durante a formulação de um problema de modelagem geométrica, um analista observou que o gráfico de uma função polinomial do 2º grau intercepta o eixo das abscissas nas raízes reais e distintas. Sobre o estudo universal da concavidade geométrica em qualquer parábola, assinale a alternativa matematicamente correta e, em seguida, justifique por que as demais são falsas testando-as na função genérica $f(x) = x^2 - 5x - 6$.

- a) A concavidade da parábola será voltada para cima sempre que os três coeficientes reais forem estritamente positivos, pois a presença de um único valor negativo provoca a inversão do eixo focal.
- b) A concavidade da parábola será voltada para cima unicamente quando o termo linear $b > 0$, visto que ele dita o coeficiente angular de aceleração da curva no primeiro quadrante.
- c) A concavidade da parábola será voltada para cima se, e somente se, $a > 0$, independentemente dos sinais

assumidos pelos coeficientes linear e independente.

- d) A concavidade da parábola será voltada para cima sempre que $c > 0$, uma vez que o termo independente eleva o gráfico para a região de ordenadas positivas.

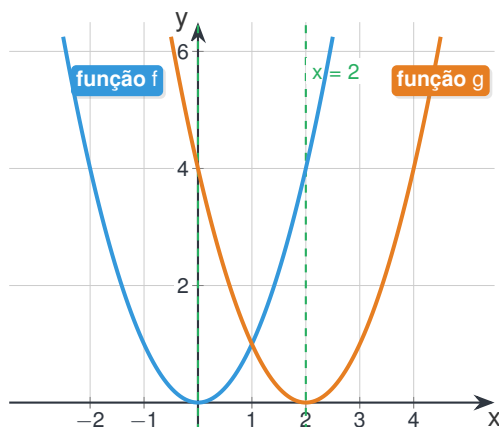
Vértice e Eixo de Simetria

7. Um estudante quis determinar as coordenadas do vértice da função $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$ e apresentou o seguinte desenvolvimento em seu caderno:

“Para encontrar a abscissa do vértice, calculei $x_v = -\frac{b}{a} = -\frac{-8}{2} = 4$. Em seguida, substituindo na função, encontrei $y_v = f(4) = 2(16) - 32 + 3 = 3$. Portanto, o vértice é o ponto $(4, 3)$.”

Responda: O valor da ordenada que o estudante encontrou coincide numericamente com o coeficiente c , mas o cálculo contém um erro estrutural na fórmula da abscissa. Identifique qual parte da fórmula foi escrita erroneamente, calcule o vértice correto e explique por que a coincidência do y_v falso com o termo independente não serve como confirmação de acerto.

8. O gráfico a seguir ilustra duas parábolas correspondentes às funções quadráticas **f** e **g**, que possuem exatamente a mesma abertura geométrica. O eixo de simetria de cada curva, representado pela reta tracejada, encontra-se em posições distintas.



Com base na análise geométrica visual, determine qual das duas funções possui o coeficiente linear nulo ($b = 0$) e explique como a posição do eixo de simetria permite confirmar essa afirmação sem conhecer a fórmula. Em seguida, sabendo que ambas possuem $a = 1$, calcule analiticamente o valor do coeficiente **b** da função **g**.

9. O cálculo rigoroso do ponto crítico de uma parábola exige atenção aos sinais. Sobre a abscissa do vértice (x_v) da função $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$, analise as resoluções propostas nas alternativas. Assinale o desenvolvimento correto e apresente a justificativa refutando o erro operacional específico cometido em cada uma das três opções descartadas.

a) $x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{-8}{4} = 2$

b) $x_v = -\frac{b}{a} = -\frac{-8}{2} = 4$

c) $x_v = \frac{b}{2a} = \frac{-8}{4} = -2$

d) $x_v = -\frac{c}{2a} = -\frac{3}{4}$

10. Existe uma confusão comum entre os conceitos de raiz de uma função e vértice da parábola. Assinale a afirmação que estabelece a relação correta entre esses dois elementos, e justifique por que as demais alternativas são estruturalmente falsas testando-as mentalmente na função $f(x) = x^2 + 1$ (que não possui raízes reais) e $g(x) = x^2$ (que possui apenas uma raiz).

- a) A raiz indica o local onde o gráfico intercepta o eixo **x**, enquanto o vértice indica o ponto extremo (máximo ou mínimo) da parábola, sendo possível que ambos os conceitos coincidam no mesmo ponto.
- b) A raiz e o vértice representam invariavelmente o mesmo ponto geométrico no plano cartesiano, pois ambos dependem dos mesmos coeficientes para serem encontrados.
- c) O vértice será sempre classificado como uma das raízes da função, uma vez que a parábola inevitavelmente intercepta o eixo horizontal em seu ponto mais baixo.
- d) O cálculo algébrico da raiz só é possível quando o vértice se encontra exatamente posicionado sobre o eixo **x**.

11. Uma diretriz simplificada muitas vezes repetida em estudos iniciais postula que "o vértice é sempre o ponto mais baixo da parábola". Analise matematicamente a validade dessa afirmação verificando os extremos das funções $f(x) = x^2 - 6x + 5$ e $g(x) = -x^2 + 4x$. Determine em qual cenário geométrico a diretriz apresenta falha, indique a responsabilidade dos coeficientes nesse comportamento e proponha uma reescrita técnica precisa que corrija a regra e contemple todos os casos.